Математический анализ
Практические занятия

Бабицкий Иван | М8О-111БВ-24

2024/2025 учебный год, 2-й семестр

Содержание

1 Интегрирование по частям **4**
1.1 Теория . . . 4
1.2 Практика . . . 4
1.2.1 Пример . . . 4

2 Замена переменных **4**
2.1 Теория . . . 4
2.2 Практика . . . 4
2.2.1 Пример . . . 4

3 Тригонометрические подстановки **4**
3.1 Теория . . . 4
3.2 Практика . . . 5
3.2.1 Пример . . . 5
3.2.2 Пример . . . 5
3.2.3 Пример . . . 5

4 Простейшие интегралы, содержащие квадратный трёхчлен **6**
4.1 Теория . . . 6
4.1.1 Случай 1 . . . 6
4.1.2 Случай 2 . . . 6
4.2 Практика . . . 6
4.2.1 Пример (Случай 1) . . . 6
4.2.2 Пример (Случай 1) . . . 6
4.2.3 Пример (Случай 1) . . . 6
4.2.4 Пример (Случай 2) . . . 6
4.2.5 Пример (Случай 2) . . . 7

5 Интегрирование дробно-рациональных функций **9**
5.1 Теория . . . 9
5.1.1 Случай 1 . . . 9
5.1.2 Случай 2 . . . 9
5.1.3 Случай 3 . . . 9
5.1.4 Случай 4 . . . 9
5.1.5 Правило (кого?) . . . 9
5.2 Практика . . . 9
5.2.1 Пример . . . 9
5.2.2 Пример (Случай 1) . . . 10
5.2.3 Пример (Случай 2) . . . 10
5.2.4 Пример (Случай 3) . . . 10
5.2.5 Пример (Случай 3) . . . 11
5.2.6 Пример (Случай 4) . . . 11
5.2.7 Пример . . . 12

2025.03.03 | ПЗ-3 На основе конспектов Никиты Отмахова и Давида Губеева (оба — М8О-111БВ-24).

1 Интегрирование по частям

1.1 Теория

$$\int udv = uv - \int vdu = uv - \int vu'dx$$

1.2 Практика

1.2.1 Пример

$$\int e^{2x}\cos 3xdx =$$

$$= \frac{1}{2}\int \cos 3xd(e^{2x}) = \frac{e^{2x}\cos 3x}{2} - \frac{1}{2}\int e^{2x}d(\cos 3x) = \frac{e^{2x}\cos 3x}{2} + \frac{3}{2}\int e^{2x}\sin 3xdx =$$
$$= \frac{e^{2x}\cos 3x}{2} + \frac{3}{4}\int \sin 3xd(e^{2x}) = \frac{e^{2x}\cos 3x}{2} + \frac{3e^{2x}\sin 3x}{4} - \frac{9}{4}\int e^{2x}\cos 3xdx$$
$$\int e^{2x}\cos 3xdx = \left(\frac{e^{2x}\cos 3x}{2} + \frac{3e^{2x}\sin 3x}{4}\right)\cdot\frac{4}{13} + C$$

---

2 Замена переменных

2.1 Теория

...

2.2 Практика

2.2.1 Пример

$$\int \frac{1+x}{1+\sqrt{x}}dx$$

$$\text{Замена: } \sqrt{x} = t \quad x = t^2 \quad dx = 2tdt$$
$$\int \frac{1+t^2}{1+t}\cdot 2tdt = 2\int \frac{t^3+t}{t+1}dt = 2\int \frac{(t^3+1)+t-1}{t+1}dt = 2\int \left[\frac{(t+1)(t^2-t+1)}{t+1} + \frac{(t+1)-2}{t+1}\right]dt =$$
$$= 2\int \left[(t^2-t+1)+1-\frac{2}{t+1}\right]dt = \frac{2}{3}t^3 - t^2 + 4t - 4\ln|t+1| + C = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - x + 4\sqrt{x} - 4\ln|\sqrt{x}+1| + C$$

---

3 Тригонометрические подстановки

3.1 Теория

$\boxed{1}$

$$\sqrt{a^2-x^2} = \sqrt{a^2-a^2\sin^2 t} = a\sqrt{1-\sin^2 t} = a\cos t$$
$$x = a\sin t \qquad dx = a\cos tdt$$

$\boxed{2}$

$$\sqrt{x^2-a^2}=\sqrt{\frac{a^2}{\cos^2 t}-a^2}=a\sqrt{\frac{1-\cos^2 t}{\cos^2 t}}=a\operatorname{tg} t$$
$$x=a\sec t=\frac{a}{\cos t}\qquad dx=\frac{a\sin t}{\cos^2 t}dt$$

$\boxed{3}$

$$\sqrt{x^2+a^2}=\sqrt{\frac{a^2\sin^2 t}{\cos^2 t}+a^2}=a\sqrt{\frac{\sin^2 t+\cos^2 t}{\cos^2 t}}=\frac{a}{\cos t}$$
$$x=a\operatorname{tg} t\qquad dx=\frac{a}{\cos^2 t}dt$$

3.2 Практика

3.2.1 Пример

$$\int\frac{x^2dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\text{Замена: } x=\sin x\qquad dx=\cos t dt$$
$$\int\frac{\sin^2 t\cos t dt}{\cos t}=\int\sin^2 t dt=\int\frac{1-\cos 2t}{2}dt=$$
$$=\frac{t}{2}-\int\frac{\cos 2t}{2}dt=\frac{t}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\sin 2t+C=\frac{1}{2}\arcsin x+\frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2}+C$$

3.2.2 Пример

$$\int\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}dx$$

$$\text{Замена: } x=\operatorname{tg} t\qquad dx=\frac{dt}{\cos^2 t}$$
$$\int\frac{1}{\cos t\operatorname{tg} t\cos^2 t}dt=\int\frac{dt}{\sin t\cos^2 t}=\int\frac{\sin^2 t+\cos^2 t}{\sin t\cos^2 t}dt=\int\frac{\sin t}{\cos^2 t}dt+\int\frac{1}{\sin t}dt=$$
$$=-\int\frac{1}{\cos^2 t}d(\cos t)+\int\frac{1}{\sin t}dt=\frac{1}{\cos t}+\ln\left|\operatorname{tg}\frac{t}{2}\right|+C=\sqrt{x^2+1}+\ln\left|\sqrt{x^2+1}\cdot\frac{1}{x}-\frac{1}{x}\right|+C$$

3.2.3 Пример

$$\int\frac{\sqrt{x^2-4}}{x}dx$$

$$\text{Замена: } x=\frac{2}{\cos t}\qquad dx=\frac{2\sin t}{\cos^2 t}dt$$
$$\int\frac{\sqrt{\frac{4}{\cos^2 t}-4}}{\frac{2}{\cos t}}\cdot\frac{2\sin t}{\cos^2 t}dt=2\int\sqrt{\frac{1}{\cos^2 t}-1}\cdot\frac{\sin t}{\cos t}dx=2\int\sqrt{\frac{1-\cos^2 t}{\cos^2 t}}\cdot\frac{\sin t}{\cos t}dt=2\int\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t}dt=$$
$$=2\int\frac{1-\cos^2 t}{\cos^2 t}dt=2\int\left(\frac{1}{\cos^2 t}-1\right)dt=2\operatorname{tg} t-2t+C=\sqrt{x^2-4}-2\arccos\frac{2}{x}+C$$

4 Простейшие интегралы, содержащие квадратный трёхчлен

4.1 Теория

$$\int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c}dx$$

4.1.1 Случай 1

$$m=0: \quad \int \frac{n}{ax^2+bx+c}dx$$

4.1.2 Случай 2

$$m \neq 0: \quad (ax^2+bx+c)' = 2ax+b$$

4.2 Практика

4.2.1 Пример (Случай 1)

$$\int \frac{dx}{x^2+2x+5} =$$

$$= \int \frac{dx}{(x^2+1)^2+4} = \int \frac{d(x+1)}{(x+1)^2+4} = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x+1}{2} + C$$

4.2.2 Пример (Случай 1)

$$\int \frac{dx}{3x^2-x+1} =$$

$$= \frac{1}{3}\int \frac{dx}{x^2-\frac{x}{3}+\frac{1}{3}} = \frac{1}{3}\int \frac{dx}{\left(x-\frac{1}{6}\right)} + \frac{1}{3} - \frac{1}{36} = \frac{1}{3}\int \frac{d\left(x-\frac{1}{6}\right)}{\left(x-\frac{1}{6}\right)+\frac{11}{36}} = \frac{1}{3}\cdot\frac{6}{\sqrt{11}}\operatorname{arctg}\frac{6x}{\sqrt{11}} + C$$

4.2.3 Пример (Случай 1)

$$\int \frac{dx}{x^2+2x} =$$

$$= \int \frac{dx}{x^2+2x+1-1} = \int \frac{d(x+1)}{(x+1)^2-1} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x+1-1}{x+1+1}\right| + C$$

4.2.4 Пример (Случай 2)

$$\int \frac{xdx}{x^2-7x+13} =$$

$$(x^2-7x+13)' = 2x-7$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{(2x-7)+7}{x^2-7x+13}dx = \frac{1}{2}\int \frac{(2x-7)dx}{x^2-7x+13} + \frac{7}{2}\int \frac{dx}{x^2-7x+13} =$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{d(x^2-7x+13)}{x^2-7x+13} + \frac{7}{2}\int \frac{dx}{\left(x-\frac{7}{2}\right)^2+13-\frac{43}{4}} =$$

$$= \frac{1}{2}\ln\left|x^2-7x+13\right| + \frac{7}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{x-\frac{7}{2}}{\frac{2}{\sqrt{3}}} + C$$

4.2.5 Пример (Случай 2)

$$\int \frac{3x-2}{x^2-4x+5}dx =$$

$$(x^2-4x+5)' = 2x-4$$

$$= \frac{3}{2}\int \frac{\left(2x-\frac{4}{3}-\frac{8}{3}+\frac{8}{3}\right)}{x^2-4x+5}dx = \frac{3}{2}\int \frac{2x-4}{x^2-4x+5}dx + 4\int \frac{dx}{x^2-4x+5} =$$

$$= \frac{3}{2}\int \frac{d(x^2-4x+5)}{x^2-4x+5} + 4\int \frac{dx}{(x-2)+1} = \frac{3}{2}\ln\left|x^2-4x+5\right| + 4\int \frac{d(x-2)}{(x-2)^2+1} =$$

$$= \frac{3}{2}\ln\left|x^2-4x+5\right| + 4\,\mathrm{arctg}(x-2) + C$$

5 Интегрирование дробно-рациональных функций

5.1 Теория

$$\int \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}dx,\ m < n \qquad Q_n(x) = 0 \ \to\ x_1, x_2, \ldots, x_n \text{ — корни}$$

5.1.1 Случай 1

$$x^* \in \mathbb{R}, \alpha = 1 \ \to\ \frac{A}{x - x^*}$$

5.1.2 Случай 2

$$x^* \in \mathbb{R}, \alpha > 1 \ \to\ \frac{A_1}{x - x^*} + \frac{A_2}{(x - x^*)^2} + \cdots + \frac{A_\alpha}{(x - x^*)^\alpha}$$

5.1.3 Случай 3

$$x^* = p \pm qi, \alpha = 1 \qquad ax^2 + bx + c = 0 \ \to\ D < 0 \ \to\ \frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}$$

5.1.4 Случай 4

$$x^* = p \pm qi, \alpha > 1 \qquad \frac{A_1 x = B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2 x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \ldots$$

5.1.5 Правило (кого?)

$$\int \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}dx = \frac{X(x)}{Q^*(x)} + \int \frac{Y(x)}{\widetilde{Q}(x)}dx$$

$$\underline{Q_n(x)} \quad \underline{Q_n'(x)} \quad \widetilde{Q}(x) = Q_m(x) : Q^*(x)$$

5.2 Практика

5.2.1 Пример

$$\int \frac{dx}{(x-1)(x+3)(x-4)}$$

$$\frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{x+3} + \frac{A_3}{x-4}$$

$$\frac{A_1(x+3)(x-4) + A_2(x-1)(x-4) + A_3(x-1)(x+3)}{(x-1)(x+3)(x-4)} = \frac{1}{(x-1)(x+3)(x-4)}$$

$$x^2 :\ A_1 + A_2 + A_3 = 0$$

$$x^1 :\ -A_1 - 5A_2 + 2A_3 = 0$$

$$x^0 :\ -12A_1 + 4A_2 - 3A_3 = 1$$

5.2.2 Пример (Случай 1)

$$\int \frac{x^4+6x^3+12x^2+6}{x^3-6x^2+12x-8}dx =$$

$$(x-a)^3 = x^3-3x^2a+3xa^2-a^3 \qquad (x+a)^3 = x^3+3x^2a+3xa^2+a^3$$
$$x^3-a^3 = (x-a)(x^2+xa+a^2) \qquad x^3+a^3 = (x+a)(x^2-xa+a^2)$$
$$= \int \frac{x^4+6x^3+12x^2+6}{(x-2)^3}dx = \int \left(x+\frac{8x-6}{(x-2)^3}\right)dx = \int xdx + 2\int \frac{4x-3}{(x-2)^3}dx = \dots$$
$$\frac{4x-3}{(x-2)^3} = \frac{A_1}{x-2}+\frac{A_2}{(x-2)^2}+\frac{A_3}{(x-2)^3} = \frac{A_1(x-2)^2+A_2(x-2)+A_3}{(x-2)^3}$$
$$A_1x^2-4A_1x+4A_1+A_2x-2A_2+A_3 = 4x-3$$
$$A_1 = 0 \to -4A_1+A_2 = 4 \Rightarrow A_2 = 4 \qquad 4A_1-2A_2+A_3 = -3 \Rightarrow A_3 = 5$$
$$\dots = \int xdx + 2\int \left[\frac{4}{(x-2)^2}+\frac{5}{(x-2)^3}\right]dx = \frac{x^2}{2}-\frac{8}{x-2}-\frac{10}{2}\cdot\frac{1}{(x-2)^2}+C$$

5.2.3 Пример (Случай 2)

$$\int \frac{5x^2+6x+9}{(x-3)^2(x+1)^2}dx = \dots$$

$$\frac{5x^2+6x+9}{(x-3)^2(x+1)^2} = \frac{A_1}{x-3}+\frac{A_2}{(x-3)^2}+\frac{A_3}{x+1}+\frac{A_4}{(x+1)^2}$$
$$x_1 = 3, x_2 = -1 \qquad \alpha = 2, \alpha = 2$$
$$\frac{5x^2+6x+9}{(x-3)^2(x+1)^2} = \frac{A_1(x-3)(x+1)^2+A_2(x+1)^2+A_3(x-3)^2(x+1)+A_4(x-3^2)}{(x-3)^2(x+1)^2}$$
$$x^3:\ 0 = A_1+A_3$$
$$x^2:\ 5 = 2A_1-3A_1+A_2-5A_3+A_4$$
$$x^1:\ 6 = -6A_1+A_1+2A_2+9A_3-6A_3-6A_4$$
$$x^0:\ 9 = -3A_1+A_2+9A_3+9A_4$$
$$\begin{cases} A_1+A_3 = 0 \\ -A_1+A_2-5A_3+A_4 = 5 \\ -5A_1+2A_2+3A_3-6A_4 = 6 \\ -3A_1+A_2+9A_3+9A_4 = 9 \end{cases} \Rightarrow A_1, A_2, A_3, A_4 = ?$$
$$\dots = \int \frac{A_1}{(x-3)}dx + \int \frac{A_2}{(x-3)^2}dx + \int \frac{A_3}{x+1}dx + \int \frac{A_4}{(x+1)^2}dx =$$
$$= A_1\ln|x-3| - \frac{A_2}{x-3} + A_3\ln|x+1| - \frac{A_4}{x+1} + C$$

5.2.4 Пример (Случай 3)

$$\int \frac{dx}{x^3+1} =$$

$$= \int \frac{dx}{(x+1)(x^2-x+1)} = \dots$$

$$x^2+x+1=0 \ \to \ D = 1-4 = -3 < 0 \ \to \ x_1 = -1, x_{2,3} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

$$\frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{A_1}{x+1} + \frac{A_2x+B}{x^2-x+1} = \frac{A_1(x^2-x+1)+(A_2x+B)(x+1)}{x^3+1}$$

$$x^2: \ A_1 + A_2 = 0$$

$$x^1: \ -A_1 + A_2 + B = 0$$

$$x^0: \ A_1 + B = 1$$

$$\begin{cases} A_1 = \frac{1}{3} \\ A_2 = \frac{1}{3} \\ B = \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$\dots = \frac{1}{3}\int \frac{dx}{x+1} + \frac{1}{3}\int \frac{-x+2}{x^2-x+1}dx = \frac{1}{3}\int \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{3}\int \frac{x-2}{x^2-x+1}dx = \dots$$

$$\int \frac{x-2}{x^2-x+1}dx = \frac{1}{2}\int \frac{(2x-1)+1-4}{x^2-x+1}dx = \frac{1}{2}\int \frac{(2x-1)dx}{x^2-x+1} - \frac{3}{2}\int \frac{dx}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+1-\frac{1}{4}}$$

$$\dots = \frac{1}{3}\ln|x+1| + \frac{1}{6}\ln|x^2-x+1| - \frac{\sqrt{3}}{3}\operatorname{arctg}\frac{x-\frac{1}{2}}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)} + C$$

5.2.5 Пример (Случай 3)

$$\int \frac{dx}{(x^2-4x+3)(x^2-4x+5)} =$$

$$= \int \frac{dx}{(x-3)(x-1)(x^2-4x+5)}$$

$$\frac{A_1}{x-3} + \frac{A_2}{x-1} + \frac{A_3x+B}{x^2-4x+5} = \frac{A_1(x-1)(x^2-4x+5)+A_2(x-3)(x^2-4x+5)+(A_3x+B)(x^2-4x+5)}{(x^2-4x+3)(x^2-4x+5)}$$

5.2.6 Пример (Случай 4)

$$\int \frac{3x+5}{(x^2+2x+2)^2}dx =$$

$$= \int \frac{3x+5}{((x+1)^2+1)}dx = \dots$$

Замена: $z = x+1 \ \to \ x = z-1 \ \to \ dx = dx$

$$\dots = \int \frac{3(z-1)+5}{(z^2+1)^2}dz = \int \frac{3z+2}{(z^2+1)^2}dz = 3\int \frac{z}{(z^2+1)^2}dz + 2\int \frac{1}{(z^2+1)^2}dz =$$

$$= 3\int \frac{zdz}{(z^2+1)^2}dz + 2\int \frac{(z^2+1)-z^2}{(z^2+1)^2}dz = 3\int \frac{zdz}{(z^2+1)^2}dz + 2\int \frac{dz}{z^2+1} - \underbrace{2\int \frac{z^2dz}{(z^2+1)^2}}_{(*)} = \dots$$

$$(*) = -\int \frac{2z\cdot zdz}{(z^2+1)^2} = -\int \frac{zdz^2}{(z^2+1)^2} = -\int \frac{zd(x^2+1)}{(z^2+1)^2} = -\int zd\left(\frac{1}{z^2+1}\right) = -\frac{z}{z^2+1} + \int \frac{1}{z^2+1}dz$$

$$\dots = -\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{z^2+1} + 2\operatorname{arctg} z - \frac{z}{z^2+1} + \operatorname{arctg} z + C$$

5.2.7 Пример

$$\int \frac{dx}{(x+1)^2(x^2+1)^2}dx = \dots$$

$$\left[(x+1)^2(x^2+1)^2\right]' = 2(x+1)(x^2+1)^2 + 2(x+1)^2(x^2+1)\cdot 2x = 2\underline{\underline{(x+1)(x^2+1)}}\left[(x^2+1)+2x(x+1)\right]$$

$$\dots = \frac{A_1x^2+A_2x+A_3}{(x+1)(x^2+1)} + \int \frac{B_1x^2+B_2x+B_3}{(x+1)(x^2+1)}dx$$